寬數週練 吳寬老師出題・範例題本　　建議作答 50 分鐘

高二　三角函數、指數對數、向量

學生題本

先讀「觀念提示」，再依序作答。寫完再請家長對答。　　108 課綱・高二

範例題本　這份是讓家長先看題目風格的範例（10 題）。**實際題本依孩子需求客製**：家長填寫孩子的年級、學校進度與弱點後，吳寬老師再出專屬題本。

姓名 _____　　日期 _____

觀念提示：公式要會「反過來用」

1. **餘弦定理**：$\cos C = \dfrac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$；面積 $= \dfrac{1}{2}ab\sin C$。
2. **對數**：$a^x = N \iff x = \log_a N$；$\dfrac{1}{\log_a b} = \log_b a$。
3. **向量垂直**：$\vec{u}\cdot\vec{v} = 0$。

範例 10 題

基礎 3・常考 4・進階 3（由易到難）

1. ［基礎・廣義角］　$\sin 150^\circ + \cos 240^\circ =$ _____

2. ［基礎・對數運算］　$\log_2 8 + \log_3 \dfrac{1}{9} =$ _____

3. ［基礎・向量長度］　$\vec{v} = (3,4)$，$|\vec{v}| =$ _____

4. ［常考・餘弦定理＋面積］　$\triangle ABC$ 三邊 $a=7$，$b=5$，$c=8$。$\angle A =$ _____，$\triangle ABC$ 面積 = _____

5. ［常考・向量垂直］　$\vec{a} = (3,4)$，$\vec{b} = (1,-2)$。若 $\vec{a}+t\vec{b}$ 與 $\vec{b}$ 垂直，則 $t =$ _____

6. ［常考・正弦定理］　$\triangle ABC$ 中 $\angle A = 30^\circ$，$a = 5$，外接圓半徑 $R =$ _____

7. ［常考・對數方程式］　解 $\log_2(x-1) + \log_2(x+1) = 3$，$x =$ _____

8. ［進階・指數化對數（難）］　若實數 x, y 滿足 $2^x = 3^y = 12$，則 $\dfrac{2}{x} + \dfrac{1}{y} =$ _____

9. ［進階・疊合（難）］　$f(x) = \sin x + \sqrt{3}\cos x$ 的最大值為 _____

10. ［進階・向量面積（難）］　$\overrightarrow{OA} = (3, 4)$，$\overrightarrow{OB} = (1, -2)$，$\triangle OAB$ 面積為 _____

寬數週練｜吳寬老師　範例題本，實際題本依孩子需求客製。
想讓孩子拿到專屬題本：**kuan-weekly.vercel.app**